

Física 1

1ª prova – 14/04/2018

Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

- 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Leia os enunciados com atenção.
- 3- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 4- A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas das questões.
- 5- Nas questões de CARÁTER NUMÉRICO assinale a resposta mais próxima da obtida por você.
- 6- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA.
- 7- Preencha integralmente o círculo no cartão resposta (COM CANETA PRETA OU AZUL) referente a sua resposta.
- 8 – O uso de calculadora é permitido. Não é permitido o uso de celulares, tablets, etc...

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Física I – Prova 1 – 14/04/2018a

NOME _____
MATRÍCULA _____ TURMA _____ PROF. _____

Lembrete:

A prova consta de 20 questões de múltipla escolha valendo 0,5 ponto cada.

Utilize: $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, exceto se houver alguma indicação em contrário.

1. Em qual das seguintes situações um carro numa estrada retilínea tem aceleração orientada para oeste?

- (A) O carro movimenta-se para oeste com rapidez constante.
- (B) O carro movimenta-se para leste com rapidez crescente.
- (C) O carro movimenta-se para oeste com rapidez decrescente.
- (D) O carro movimenta-se para leste com rapidez decrescente.
- (E) O carro parte do repouso e move-se para leste.

2. Duas pedras idênticas caem de um prédio alto, a partir do repouso, *uma após a outra*. Ignore a resistência do ar. Enquanto as duas pedras caem, a distância vertical entre elas

- (A) aumenta.
- (B) diminui.
- (C) se mantém constante.
- (D) inicialmente aumenta, mas depois se torna constante.
- (E) inicialmente diminui, e então passa a aumentar.

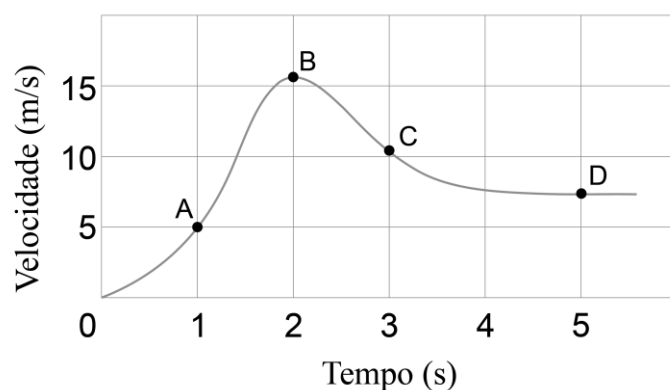
3. A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada pela expressão:

$x = 21 + 22t - 6,0t^2$, onde t é medido em segundos e x em metros. Qual a velocidade média desta partícula entre os instantes $t = 1,0 \text{ s}$ e $t = 3,0 \text{ s}$?

- (A) -8,0 m/s
- (B) -6,0 m/s
- (C) -4,0 m/s
- (D) -2,0 m/s
- (E) 0,0 m/s

4. O gráfico ao lado mostra a velocidade em função do tempo de um objeto em movimento retilíneo. Qual o ponto com velocidade crescente?

- (A) Nenhum
- (B) A
- (C) B
- (D) C
- (E) D



5. As posições de um objeto em movimento bidimensional são dadas pelo vetor posição:

$\vec{r} = [2,0 + 30t]\hat{i} + [3,0 + 0,25t^2]\hat{j}$, onde todas as quantidades estão no sistema internacional de unidades. Qual é o ângulo que o vetor velocidade faz com o eixo x no instante $t = 1$ minuto após iniciado o movimento?

- (A) 0°
- (B) 30°
- (C) 60°
- (D) 45°
- (E) 90°

6. Um projétil é lançado horizontalmente. Desprezando a resistência do ar, a afirmativa verdadeira é:

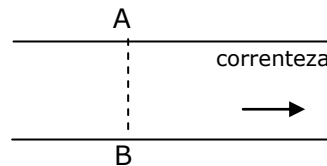
- (A) A aceleração do projétil é igual a da gravidade e sua componente tangencial é sempre nula.
- (B) A rapidez e a aceleração tangencial são crescentes.
- (C) A rapidez é crescente e a aceleração centrípeta (ou radial) é constante.
- (D) A aceleração do projétil é sempre normal à velocidade instantânea.
- (E) A aceleração do projétil imediatamente antes de atingir o solo é nula.

7. João e Pedro estão no topo de um prédio. Eles jogam uma bola cada, ao mesmo tempo. João arremessa sua bola verticalmente para baixo. Pedro arremessa sua bola para frente e **para baixo**, fazendo um ângulo de 30° com a horizontal. A rapidez inicial da bola de Pedro é o dobro da de João. Supondo que não haja desníveis no chão próximo ao prédio, qual das bolas atinge o solo primeiro?

- (A) A bola de Pedro.
- (B) A bola de João.
- (C) Elas chegam ao solo ao mesmo tempo.
- (D) A resposta depende da altura do prédio.
- (E) A resposta depende do módulo das velocidades iniciais.

8. Um rio de 0,14 km de largura flui com rapidez de 4,0 m/s. Um barco atravessa o rio de um ponto A numa margem para o ponto B na margem oposta, perpendicular à correnteza, em 20 s. Qual é a rapidez do barco em relação à água?

- (A) 5,7 m/s
- (B) 8,7 m/s
- (C) 8,1 m/s
- (D) 7,0 m/s
- (E) 6,4 m/s



9. Sobre um objeto que se move com velocidade constante em um referencial inercial, sabemos **necessariamente** que:

- (A) Há no mínimo duas forças atuando sobre ele.
- (B) Ele acabará parando devido à inércia.
- (C) Não há força da gravidade atuando sobre ele.
- (D) Pode haver forças atuando sobre ele, desde que a resultante seja nula.
- (E) Não há nenhuma força de atrito atuando sobre ele.

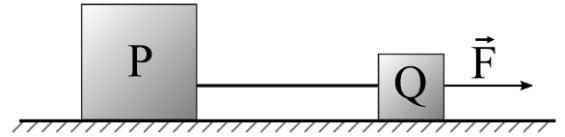
10. Um objeto está em movimento retilíneo para a direita. A resultante das forças que atuam sobre o objeto está orientada para a direita, mas o seu módulo está diminuindo com o tempo. Qual é a alternativa correta?

- (A) O objeto continuará em movimento para a direita, com sua velocidade crescente.
- (B) O objeto continuará em movimento para a direita, com sua velocidade decrescente.
- (C) O objeto continuará em movimento para a direita com velocidade constante.
- (D) O objeto atinge o repouso e então inicia o movimento para a esquerda.
- (E) O objeto atingirá o repouso.

11. Uma caixa de 5,00 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o par de superfícies são respectivamente 0,50 e 0,20. Uma força horizontal de 10,0 N é aplicada sobre a caixa. A força de atrito exercida pela superfície sobre a caixa é:

- (A) 24,5 N (B) 9,80 N (C) 2,50 N (D) 10,0 N (E) 14,5 N

12. Dois corpos P e Q em uma superfície horizontal sem atrito estão ligados por uma corda de massa desprezível. A massa de P é maior do que a de Q. Uma força horizontal de módulo F é aplicada sobre Q como mostrado na figura, acelerando os dois corpos para a direita. O módulo da tração exercida pela corda sobre P é:

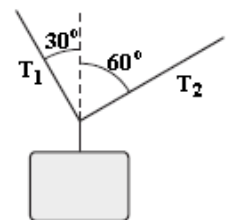


- (A) Zero.
(B) Maior do que zero, porém menor do que o módulo de F .
(C) Igual ao módulo de F .
(D) Maior do que o módulo de F .
(E) Menor do que o módulo da tração da corda sobre Q.

13. No salto de um paraquedista de um avião, após a abertura de seu paraquedas, ele atinge uma rapidez constante, denominada rapidez terminal. Isto ocorre porque

- (A) a aceleração dele é igual à aceleração da gravidade.
(B) o módulo da força de resistência do ar sobre ele é nula.
(C) o módulo da força de resistência do ar sobre ele é igual a g .
(D) a sua rapidez é igual a g .
(E) o módulo da força de resistência do ar sobre ele é igual ao seu peso.

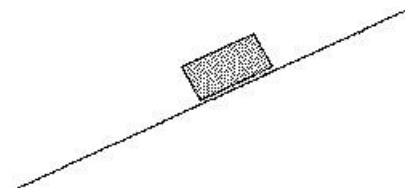
14. Um corpo com massa m é mantido suspenso por dois cabos que exercem forças de tração de módulos T_1 e T_2 , conforme a figura ao lado. Com o eixo x horizontal e o eixo y vertical, qual das seguintes afirmações é correta?



- (A) $T_1 = T_2$
(B) $T_{1y} = T_{2y}$
(C) $T_{1x} = T_{2x}$
(D) $T_1 < T_2$
(E) É necessário conhecer a massa do corpo para comparar as trações.

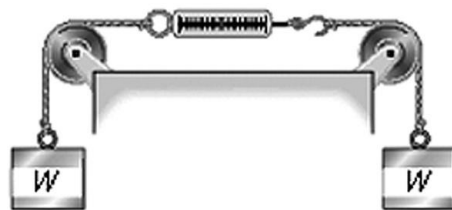
15. Um tijolo repousa sobre uma superfície rugosa e inclinada como mostrado na figura. O módulo da força de atrito que atua no tijolo é:

- (A) Zero
(B) Igual ao módulo da força peso sobre o tijolo.
(C) Pode ser maior que o módulo da força peso sobre o tijolo.
(D) Deve ser menor que o módulo da força peso sobre o tijolo.
(E) Depende apenas da inclinação do plano inclinado.



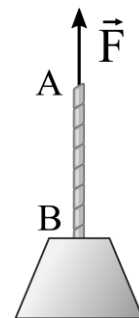
16. Dois objetos, cada um com peso W , estão pendurados conforme mostrado na figura. As polias e cordas têm massa desprezível, e não há atrito na polia. A leitura no dinamômetro será de:

- (A) W .
- (B) Maior do que W , mas menor do que $2W$.
- (C) Menor do que W .
- (D) $2W$
- (E) Zero, já que a força resultante sobre ele é nula.



17. Um bloco de 46,0 kg de massa está pendurado na extremidade de uma corda uniforme de 10,0 m de comprimento e com massa igual a 4,00 kg. Este sistema desce verticalmente mediante a aplicação de uma força $\vec{F}$ de módulo igual a 100 N na extremidade livre da corda, como mostra a figura. Qual é o módulo da força exercida nos extremos da corda nos pontos A e B, respectivamente?

- (A) 100 N e 101 N
- (B) 100 N e 100 N
- (C) 100 N e 92,0 N
- (D) 100 N e 88,4 N
- (E) 80,0 N e 100 N

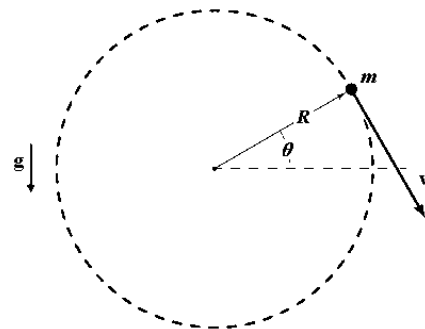


18. Você gira uma bola em círculos em um plano vertical, usando uma corda de comprimento 15 cm. Existe uma velocidade angular mínima $\omega_{\min}$ que você deve manter para que a bola execute o círculo completo. Se você girar a bola com velocidade angular menor do que $\omega_{\min}$, a corda fica frouxa e a bola não consegue chegar ao ponto mais alto do círculo. Qual o valor de $\omega_{\min}$ em rpm?

- (A) 77 rpm
- (B) 5,2 rpm
- (C) $4,8 \times 10^2$ rpm
- (D) 7,7 rpm
- (E) 50 rpm

19. Uma pequena esfera metálica de massa m está presa a uma corda de massa desprezível que gira num plano vertical num círculo de raio $R = 1,3$ m, como mostrado na figura. A velocidade da esfera no ponto mais baixo é de 5,0 m/s e a intensidade da força de tração na corda é de 20 N. Qual das alternativas abaixo mais se aproxima da massa da esfera metálica?

- (A) 0,60 kg
- (B) 0,70 kg
- (C) 0,80 kg
- (D) 1,2 kg
- (E) 1,6 kg



20. Um bloco de madeira A de massa 4,0 kg escorrega sem atrito sobre a superfície da mesa quando puxada por uma corda sem massa onde há um corpo B pendurado de massa 5,0 kg, como mostrado na figura. Qual é a aceleração do bloco A que desliza sobre a mesa?

- (A) $4,1 \text{ m/s}^2$
- (B) $3,5 \text{ m/s}^2$
- (C) $3,1 \text{ m/s}^2$
- (D) $2,7 \text{ m/s}^2$
- (E) $8,2 \text{ m/s}^2$

